

Ficha Prática TP01

1. Fundamentalmente, a inexistência de integração. Daqui resultava a dificuldade de interpretação, numa perspectiva global e coerente, do mesmo objecto de negócio, dependendo esta da aplicação em que o objecto era visto.

Também está subjacente a dificuldade de alteração dos próprios sistemas, dada a situação muito frequente da carência de documentação. A reconversão dos sistemas fonte implicava assim um risco elevado, não só em termos de custos, que podiam facilmente tornar-se incontroláveis, como de perturbação de sistemas críticos para o negócio que podiam tornar-se fatais (em caso de quebras de operação) para as organizações. Alie-se a este possível cenário, a urgência que seria necessária na reconversão e conclui-se facilmente, que esta "pressa" tornava-se ainda mais um factor que faria aumentar o risco atrás referido.

2. A falta de integração aludida na resposta à questão anterior é característica dos sistemas da 1.^a geração. Na segunda geração esta realidade leva à tentativa de solução através de uma quantidade de sistemas de interligação.

3. Aqui o problema em foco é a falta de dados históricos (profundidade histórica). Os sistemas operacionais disponibilizam uma imagem da realidade atual da organização. As aplicações são desenhadas de forma a saber-se o que está a acontecer agora, não o que aconteceu anteriormente. Mesmo os dados relativos a transações só estão disponíveis enquanto têm valor, em termos operacionais. Quando esse valor desaparece, são expurgados, por imperativos de espaço e, especialmente, de desempenho transaccional. Está-se ainda na presença de sistemas da 1.^a e 2.^a geração. Aliás, a situação persiste nos sistemas de 3.^a geração, pois que se trata de uma característica intrínseca dos sistemas operacionais.

4. Com a dispersão, surgem os PCs, com a promessa da "libertação" dos utilizadores e ao fornecimento por parte dos serviços de Informática, dos mapas com a informação requerida. Mas foi, mais uma vez, uma promessa não cumprida (pelo menos em grande parte do tempo e das situações). Os utilizadores passam a querer receber os dados no PC e aí fazer as suas consultas. Mas isto obriga ao desenvolvimento de elaborados programas de extracção (uma vez que os dados estão dispersos por várias aplicações), o que implica, mais uma vez, a dependência da resposta por parte de outros e os consequentes atrasos. Mais demoras eram motivadas pelo facto de a estrutura dos dados estar optimizada para o processamento transaccional e não para consultas, levando a tempos de resposta muito alargados.

Também haverá a referir que, muitas vezes, os dados são inconsistentes ou conflitantes, e rapidamente se tornam obsoletos, após a extração. Por outro lado, as extrações são relegadas para períodos "mortos", o que, mais uma vez, desagrada aos utilizadores, dada a demora na sua obtenção. Acresce o facto de os dados originados externamente, uma vez integrados, perderem a sua identidade (faltam metadados - dados acerca dos dados).

5. A revolta é materializada no querer dos utilizadores relativo à reescrita das aplicações, de forma a promover a integração. Mas seria uma solução cara, perigosa e demasiado complexa.

6. O dilema consistia no seguinte: havia a necessidade premente de informação, mas que esbarrava na impossibilidade de a obter, pois que não era viável a solução radical. O DW surge como a solução adaptativa: Abandono da velha máxima: "um sistema, duas funções". Passamos a ter "dois sistemas e duas funções". Um sistema de suporte às transações operacionais e um outro sistema para suporte à decisão.

7. O conceito de Data Warehouse foi inicialmente recebido com dúvida por alguns académicos e teóricos, principalmente por desafiar os princípios tradicionais da modelagem de dados, como a normalização e a eliminação da redundância. A proposta de desnormalizar os dados no DW para otimizar o desempenho de consultas e análises era vista como um "sacrilégio" por alguns, que defendiam a pureza e a consistência dos modelos de dados normalizados. No entanto, a prática demonstrou a eficácia do DW e a sua importância para o suporte à decisão, consolidando-o como uma abordagem fundamental na gestão da informação.

8. O enquadramento é a 4ª Geração, ou seja, a Unificação, e a solução será a solução adaptativa.

9. **Sistemas OLTP:** Lidam com as operações do dia a dia, como vendas e pagamentos. São rápidos em processar muitas transações pequenas e garantem que os dados estejam sempre corretos.

Sistemas OLAP: Guardam um histórico de dados da empresa, juntando informações de várias fontes. São usados para analisar tendências e tomar decisões estratégicas, respondendo a perguntas complexas sobre o negócio.

Essa dualidade surge porque os sistemas OLTP, focados em transações rápidas e eficientes, não são adequados para consultas analíticas complexas que exigem acesso a grandes volumes de dados históricos. Os Data Warehouses (OLAP), por sua vez, são otimizados para esse tipo de consulta, mas não são projetados para lidar com o alto volume de transações curtas e isoladas dos sistemas OLTP.

10. A Parte 5 do primeiro texto e o segundo parágrafo do segundo texto identificam as seguintes utilizações dos dados do DW:

- **Data Marts:** Um subconjunto dos dados de toda a organização com valor para um grupo específico de utilizadores. O seu âmbito é confinado a um grupo específico ou grupos seleccionados, tal como um data mart para marketing. • O Data Mart pode ser independente ou dependente (directo do Data Warehouse)– São geralmente vocacionados a suprir as necessidades informacionais de uma parte da organização, tal como um departamento, sendo mais focados.
- **Relatórios Simples:** Apresentam informações corporativas de forma clara e resumida, facilitando a compreensão e o acompanhamento do desempenho da empresa.
- **Processamento de Exploração:** Permite aos utilizadores explorar os dados de forma interativa, buscando padrões, tendências e insights que podem não ser evidentes em relatórios estáticos.
- **Data Mining:** Aplica técnicas avançadas para descobrir padrões ocultos, tendências e relações nos dados, auxiliando na identificação de oportunidades de negócio e na tomada de decisões estratégicas.
- **Operational Data Stores (ODS):** uma base de dados desenhada para integrar dados de múltiplas fontes em que estes são tratados antes de serem enviados ao DW para armazenamento;
- **Project Warehousing:** Cria Data Warehouses temporários para projetos específicos, possibilitando análises detalhadas e o acompanhamento do progresso do projeto.

Essas utilizações são relevantes porque permitem que as empresas:

- **Obtenham uma visão completa e integrada dos dados,** consolidando informações de diversas fontes em um único local.
- **Realizem análises complexas e ad hoc,** respondendo a perguntas de negócio específicas e explorando os dados de forma flexível.
- **Identifiquem tendências e padrões** nos dados históricos, auxiliando na previsão de comportamentos futuros e na tomada de decisões estratégicas.

- **Melhorem a tomada de decisões**, fornecendo informações relevantes e oportunas para apoiar decisões estratégicas, táticas e operacionais.
- **Aumentem a eficiência operacional**, permitindo a análise de dados operacionais em tempo quase real para identificar gargalos e otimizar processos.
- **Monitorizar o desempenho** da empresa por meio de relatórios e dashboards, identificando áreas que precisam de atenção e acompanhando o progresso em relação às metas